

תרגיל 2, מבוא לתכנות מערכות, חורף תשפ"ו

הגשה בזוגות או ביחידים דרך המודל
התרגיל הוא להגשה עד ליום ראשון, 28/12/2025 בשעה 23:59

הכירו את הלהקה החשובה בהיסטוריה של הפופ/רוק: החיפושיות!

בתרגיל זה תממשו מודולים ששומרים מידע על שיר ועל ספריית שירים בהתאם לממשקים נתונים. במודל תוכלו למצוא קובץ ארכיב בשם `beatles.tar.gz`. הארכיב כולל קבצים עם המילים לכל השירים של החיפושיות (The Beatles), שהיא הלהקה הכי חשובה בהיסטוריה של הפופ/רוק. המידע נמצא גם על שרת החוג תחת התיקיה `/tmp/beatles`. הארכיב נפתח לתיקיה בשם `beatles` ובו קבצי טקסט (כולם מסתיימים ב-`.txt`) בפורמט הבא:

- בשורה הראשונה נמצא שם השיר
- השורה השניה היא ריקה
- החל מהשורה השלישית ועד סוף הקובץ תמצאו את מילות השיר
- כל השורות, כולל השורה האחרונה, מסתיימות בתו `\n`.

בסוף התרגיל תוכלו למצוא את תוכן הקובץ `herecomesthesun.txt` שמכיל את המידע עבור השיר "Here comes the sun".

משימות

הורידו מהמודל את הארכיב `code.tar.gz` שמכיל את קבצי הקוד של התרגיל. פתחו את הארכיב בתיקית העבודה שלכם. בצעו את המשימות הבאות (לא בהכרח על פי הסדר הזה):

1. `misc.c`: ממשו בעזרת ה-`AI` החביב עליכם את הפונקציות שמוגדרות ב-`misc.h`. הסבירו ל-`AI` בדיוק מה אתם צריכים, עברו על הקוד שנוצר, הבינו אותו וודאו שהוא לא מכיל שגיאות או יוצר דליפות זכרון ובעיות כאלה. ניתן להוסיף ל-`misc.c` פונקציות עזר לצורך מימוש שלוש הפונקציות.

בשאר המשימות אין להעזר ב-`AI` לכתיבת קוד.

2. `misc.h+misc.c`: אתם יכולים להוסיף למודול הזה פונקציות, קבועים וכל דבר אחר כל עוד לא תשנו את החתימות של הפונקציות שכבר מוגדרות ב-`misc.h`. המודול הזה אמור להכיל פונקציות, טיפוסים ומאקרו כלליים שיהיו שימושיים למודולים האחרים.
3. `Song.c`: ממשו על פי הממשק ב-`Song.h`. הגדירו את `struct Song` בהתאם לשיקול דעתכם. אין לשנות את `Song.h`.
4. `SongLibrary.c`: ממשו על פי הממשק ב-`SongLibrary.h`. הגדירו את `struct SongLibrary` בהתאם לשיקול דעתכם. אין לשנות את `SongLibrary.h`.
5. `main.c`: אין לשנות את הקובץ הזה!
6. `Makefile`: צרו קובץ `make` שבעזרתו אפשר יהיה לקמפל את התוכנית. שם קובץ ההרצה צריך להיות `prog`. יש להריץ את `gcc` עם הפרמטרים `-std=c99 -g -Werror -Wall`.

דגשים בכתיבת הקוד

- הקפידו על הנדסת תוכנה. דאגו שהקוד יהיה מסודר, צרו פונקציות עבור קטעי קוד שחוזרים על עצמם, הגדירו מאקרואים כשצריך, תעדו במקומות שבהם זה נדרש.
- התוכנית צריכה להעדיף חסכון בזכרון ככל האפשר, כל עוד הקוד יוצא סביר. למשל: אם יש לכם אפשרות לקרוא שורה שלמה מקובץ בבת אחת או לקרוא כל תו בנפרד, העדיפו לקרוא כל תו.
- לתוכנית אסור לצאת בשגיאת זמן ריצה. חשבו על כל מקרי הקצה האפשריים, העזרו ב-`AI` לצורך כך. העזרו ב-`AI` בשביל לכתוב טסטים לתוכנית שלכם שיעזרו לוודא את נכונות החלקים השונים בתוכנית.
- לתוכנית אסור לגרום לדליפות זכרון. העזרו ב-`valgrind` שמותקן על שרת החוג בשביל לזהות דליפות זכרון.

טיפול בשגיאות

בתוכנית שתכתבו יש להתייחס לשגיאות הבאות:

ערך החזרה	תיאור שגיאה	הודעת שגיאה ל-standard error
1	Failed to open file for reading	"Error in %s: failed to open file %s for reading, aborting\n", func, file_path
2	Failed to open file for writing	"Error in %s: failed to open file %s for writing, aborting\n", func, file_path
3	Failed to allocate memory	"Error in %s: failed to allocate %lu bytes, aborting\n", func, number-of-bytes-allocated
4	NULL pointer received when otherwise expected	"Error in %s: NULL pointer found, aborting\n", __func__
5	Failed to read a line from file_path using my_getline	"Error in %s: failed to read a line from %s using getline, aborting\n", __func__, file_path
6	Corrupted file	"Error in %s: file %s is corrupted\n", __func__, file_path
7	Library directory does not exist	"Error in %s: failed to open directory %s, aborting\n", func, directory_path
8	Wrong arguments to main	Proper usage message from main.c
9	Other errors	"Error in %s: unknown error\n", __func__

שם הפונקציה צריך להיות השם של הפונקציה שבה ארעה השגיאה.
למשל: אם ניסיתם להקצות זכרון עבור struct Song ולא הצלחתם, אפשר להשתמש בפקודה הבאה בפונקציה בה נכשלה ההקצאה:

```
fprintf(stderr, "Error in %s: failed to allocate %lu bytes, aborting\n", \
    __func__, sizeof(struct Song));
```

לאחר מכן השתמשו ב-exit(3) אם הקוד לא נמצא ב-main() או 3 return אם כן.
ניתן (ואולי אף רצוי) להגדיר את ערכי החזרה כ-macros עם שמות משמעותיים.

הגשה

- בדקו את התוכנית בעזרת הבודק האוטומטי. בבדיקה שלי אוסיף בדיקות נוספות.
- ארזו את כל קבצי ה-c, ה-h ו-Makefile (אבל לא את קובץ ההרצה או את קבצי ה-object) בארכיב בשם 73_W2_12345.zip והגישו דרך המודל. אם אתם מגישים בזוג אז רק אחד הזוגות צריך להגיש.

בהצלחה!



Here Comes The Sun

Here comes the sun, here comes the sun,
And I say it's all right
Little darling, it's been a long cold lonely winter
Little darling, it feels like years since it's been here
Here comes the sun, here comes the sun
And I say it's all right
Little darling, the smiles returning to the faces
Little darling, it seems like years since it's been here
Here comes the sun, here comes the sun
And I say it's all right
Sun, sun, sun, here it comes...
Sun, sun, sun, here it comes...
Sun, sun, sun, here it comes...
Sun, sun, sun, here it comes...
Sun, sun, sun, here it comes...
Little darling, I feel that ice is slowly melting
Little darling, it seems like years since it's been clear
Here comes the sun, here comes the sun,
And I say it's all right
It's all right